



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

AYUDANTE: Antonia Blanco (antonia.blanco@uc.cl)

PROFESOR: Raimundo Cuadrado (rjcuadra@uc.cl)

ICS1113-Optimización
1er semestre del 2024

Ayudantía 12

Repaso I2

Problema 1

[I2 2017-2 P2 B)]

El método Simplex trabaja en forma estándar y de ella dependen sus cuatro criterios (condición de factibilidad, condición de optimalidad, criterio para seleccionar variable que entra a la base y criterio para seleccionar variable saliente). Ahora suponga que se desea ejecutar el método Simplex sobre una “forma estándar modificada”: FE’.

$$\begin{aligned} FE') \quad & \text{mín} \quad z = c^T x \\ & s.a. \quad Ax = b \quad (b \leq 0) \\ & \quad \quad x \leq 0 \end{aligned}$$

- (a) Modifique y explique cada uno de los cuatro criterios si el método de Simplex fuese ejecutado en “forma estándar modificada”. Justifique.

Solución: Sea I_B el conjunto de los índices de las variables básicas, e I_R el conjunto de los índices de las variables no básicas, los criterios son:

- Criterio de factibilidad: $x_B = B^{-1}b = \bar{b} \leq 0$
- Criterio de optimalidad: $\bar{c}_R = c_R - c_B B^{-1}R \leq 0$
- Criterio de entrada: La variable x_e que entra a la base está asociada a $\bar{c}_e = \max_{\bar{c}_j > 0} \{\bar{c}_j : j \in I_R\}$. Alternativamente, también se puede responder que la variable x_e que entra a la base debe tener costo reducido positivo (hay mejora al ser no positiva).
- Criterio de salida: Interesa determinar qué variable se hará cero al bajar una variable no básica (ahora con valor 0). Dado que está entrando x_e a la base, la variable x_s que sale será aquella tal que $x_e = \frac{\bar{b}_s}{\bar{a}_{se}} = \max_{\bar{a}_{ie} > 0} \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ie}} : i \in I_B$.

- (b) ¿Cómo sería el problema de Fase I para esta “forma estándar modificada”?

Solución: La fase I debe ser:

$$\begin{aligned} PFI) \quad & \min \quad -\sum_{i=1}^m t_i \\ & s.a. \quad Ax + t = b \quad (b \leq 0) \\ & \quad \quad x \leq 0 \\ & \quad \quad t \leq 0 \end{aligned}$$

Problema 2

[I2 2021-2 P3 iii)]

Sea el siguiente problema (P):

$$\begin{aligned} (P) \quad & \min \quad -\ln(100 - |c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + c_3 \cdot x_3|) \\ & s.a. \quad x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ & \quad \quad 0 \leq x_i \leq 1 \quad i = 1, 2, 3 \end{aligned}$$

Muestre que el problema (P) es equivalente al siguiente problema (Q) de optimización lineal:

$$\begin{aligned} (Q) \quad & \max \quad w \\ & s.a. \quad w + c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + c_3 \cdot x_3 \leq 100 \\ & \quad \quad w - c_1 \cdot x_1 - c_2 \cdot x_2 - c_3 \cdot x_3 \leq 100 \\ & \quad \quad x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ & \quad \quad 0 \leq x_i \leq 1 \quad i = 1, 2, 3 \end{aligned}$$

Por simplicidad, se permite asumir que c es tal que $f(\cdot)$ estará siempre bien definida (i.e. $|c_1| + |c_2| + |c_3| < 100$).

Solución: Usemos $c^T x = c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3$. Dado que $e^{\cdot}$ es una función creciente, se tiene que (P) es equivalente a

$$\begin{aligned} \min \quad & e^{-\log(100 - |c^T x|)} \\ s.a. \quad & \sum_{i=1}^n x_i = 1 \\ & 0 \leq x_i \leq 1 \quad i = 1 \dots, n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min \quad & (100 - |c^T x|)^{-1} \\ s.a. \quad & \sum_{i=1}^n x_i = 1 \\ & 0 \leq x_i \leq 1 \quad i = 1 \dots, n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min \quad & z \\ s.a. \quad & \sum_{i=1}^n x_i = 1 \\ & (100 - |c^T x|)^{-1} \leq z \\ & 0 \leq x_i \leq 1 \quad i = 1 \dots, n \end{aligned}$$

Con cualquier z factible es tal que $z \geq 100^{-1} > 0$, se tiene que $(100 - |c^T x|) \geq z^{-1}$. Es decir:

$$\begin{array}{ll}
 \text{mín} & z \\
 \text{s.a.} & \sum_{i=1}^n x_i = 1 \\
 & (100 - |c^T x|) \geq z^{-1} \\
 & z \geq 100^{-1} \\
 & 0 \leq x_i \leq 1 \quad i = 1 \dots, n
 \end{array}$$

Haciendo un cambio de variable $w \leftarrow z^{-1}$ se obtiene que:

$$\begin{array}{ll}
 \text{mín} & w^{-1} \\
 \text{s.a.} & \sum_{i=1}^n x_i = 1 \\
 & (100 - |c^T x|) \geq w \\
 & w^{-1} \geq 100^{-1} \\
 & 0 \leq x_i \leq 1 \quad i = 1 \dots, n
 \end{array}$$

Dado que $w^{-1} = z \leq 100^{-1} > 0$, se tiene que $0 \leq w \leq 100$. Es decir,

$$\begin{array}{ll}
 \text{mín} & w^{-1} \\
 \text{s.a.} & \sum_{i=1}^n x_i = 1 \\
 & (100 - |c^T x|) \geq w \\
 & 0 \leq w \leq 100 \\
 & 0 \leq x_i \leq 1 \quad i = 1 \dots, n
 \end{array}$$

Como w^{-1} es una función positiva, se tiene que:

$$\begin{array}{ll}
 \text{máx} & w \\
 \text{s.a.} & \sum_{i=1}^n x_i = 1 \\
 & (100 - |c^T x|) \geq w \\
 & 0 \leq w \leq 100 \\
 & 0 \leq x_i \leq 1 \quad i = 1 \dots, n
 \end{array}$$

Dado que $w \leq (100 - |c^T x|) \leq 100$, la restricción $w \leq 100$ se vuelve redundante. Por ende,

$$\begin{array}{ll}
 \text{máx} & w \\
 \text{s.a.} & \sum_{i=1}^n x_i = 1 \\
 & |c^T x| \leq 100 - w \\
 & w \geq 0 \\
 & 0 \leq x_i \leq 1 \quad i = 1 \dots, n
 \end{array}$$

Como se está maximizando y $(w, x) = (0, x)$ es solución factible, se puede prescindir de la restricción $w \geq 0$. Por ello

$$\begin{aligned} & \text{máx} && w \\ & \text{s.a.} && \sum_{i=1}^n x_i = 1 \\ & && |c^T x| \leq 100 - w \\ & && 0 \leq x_i \leq 1 \quad i = 1 \dots, n \end{aligned}$$

Finalmente, como $|c^T x| = \max \{c^T x, -c^T x\} \leq 100 - w$, se corrobora que

$$\begin{aligned} (P) \text{ máx} && w \\ \text{s.a.} && \sum_{i=1}^n x_i = 1 \\ && c^T x \leq 100 - w \\ && -c^T x \leq 100 - w \\ && 0 \leq x_i \leq 1 \quad i = 1 \dots, n \end{aligned}$$

Para una mejor visualización se expanden los términos de $c^T x$

$$\begin{aligned} & \text{máx} && w \\ & \text{s.a.} && \sum_{i=1}^n x_i = 1 \\ & && c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + c_3 \cdot x_3 \leq 100 - w \\ & && -c_1 \cdot x_1 - c_2 \cdot x_2 - c_3 \cdot x_3 \leq 100 - w \\ & && 0 \leq x_i \leq 1 \quad i = 1 \dots, n \end{aligned}$$

Por último se suma w en ambos lados de la igualdad.

$$\begin{aligned} (P) \sim (Q) \text{ máx} && w \\ \text{s.a.} && \sum_{i=1}^n x_i = 1 \\ && w - c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + c_3 \cdot x_3 \leq 100 \\ && w - c_1 \cdot x_1 - c_2 \cdot x_2 - c_3 \cdot x_3 \leq 100 \\ && 0 \leq x_i \leq 1 \quad i = 1 \dots, n \end{aligned}$$

Problema 3

[I2 2021-1]

Considere un problema de programación lineal en forma estándar el cual es infactible, pero que se convierte en factible y con un costo óptimo finito cuando la última restricción de igualdad es omitida. Muestre que el problema dual del original es factible y el costo es infinito, es decir, no acotado.

Solución: Tenemos los siguientes problemas

$$\begin{aligned} (P) \quad & \text{mín} \quad c^T x \\ & \text{s.a.} \quad Ax = b \\ & \quad \quad a_{m+1}x = b_{m+1} \\ & \quad \quad x \geq 0 \end{aligned}$$

el cual es infactible. Asumiremos, sin perder generalidad, que la última restricción es la que hace el problema infactible.

Luego, se tiene que el siguiente problema es factible y tiene un costo óptimo finito, pues eliminaremos la última restricción

$$\begin{aligned} (\bar{P}) \quad & \text{mín} \quad c^T x \\ & \text{s.a.} \quad Ax = b \\ & \quad \quad x \geq 0 \end{aligned}$$

El dual de $(\bar{P})$ es:

$$\begin{aligned} (\bar{D}) \quad & \text{máx} \quad b^T y \\ & \text{s.a.} \quad A^T y \leq c \end{aligned}$$

que posee un espacio de soluciones factibles no vacío y tiene óptimo con costo finito pues $(\bar{P})$ lo tiene (por teorema fuerte de dualidad).

Ahora, el dual de (P) es:

$$\begin{aligned} (D) \quad & \text{máx} \quad b^T y + b_{m+1} \cdot y_{m+1} \\ & \text{s.a.} \quad A^T y + a_{m+1}^T \cdot y_{m+1} \leq c \end{aligned}$$

Como (P) es infactible, (D) es infactible o no acotado. Pero (D) no puede ser infactible, ya que basta con tomar el punto óptimo de (D) que cumple $A^T y^* \leq c$ y fijar $y_{m+1} = 0$ para que la desigualdad $A^T y + a_{m+1}^T \cdot y_{m+1} \leq c$ se cumpla al menos para ese punto, haciendo factible (D) . Con esto, (D) debe ser no acotado, y entonces factible y con costo infinito.



Figura 1: [¡Recuerda que puedes evaluar la ayudantía aquí!](#)